



北京交通大学

BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

轨道交通移动通信系统

第六章 5G物理信道和信号

孙宵芳

2025

课程目标



北京交通大学
BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

掌握：

了解物理层基本过程；

理解信道编码和调制；

理解波束成形理论；

理解时域和频域资源映射；

以及了解天线输出。

参考书目

- 《5G空口特性与关键技术》



目录

一. 物理层基本过程

二. 编码

三. 调制

四. MIMO编码

五. 资源映射

六. 天线输出

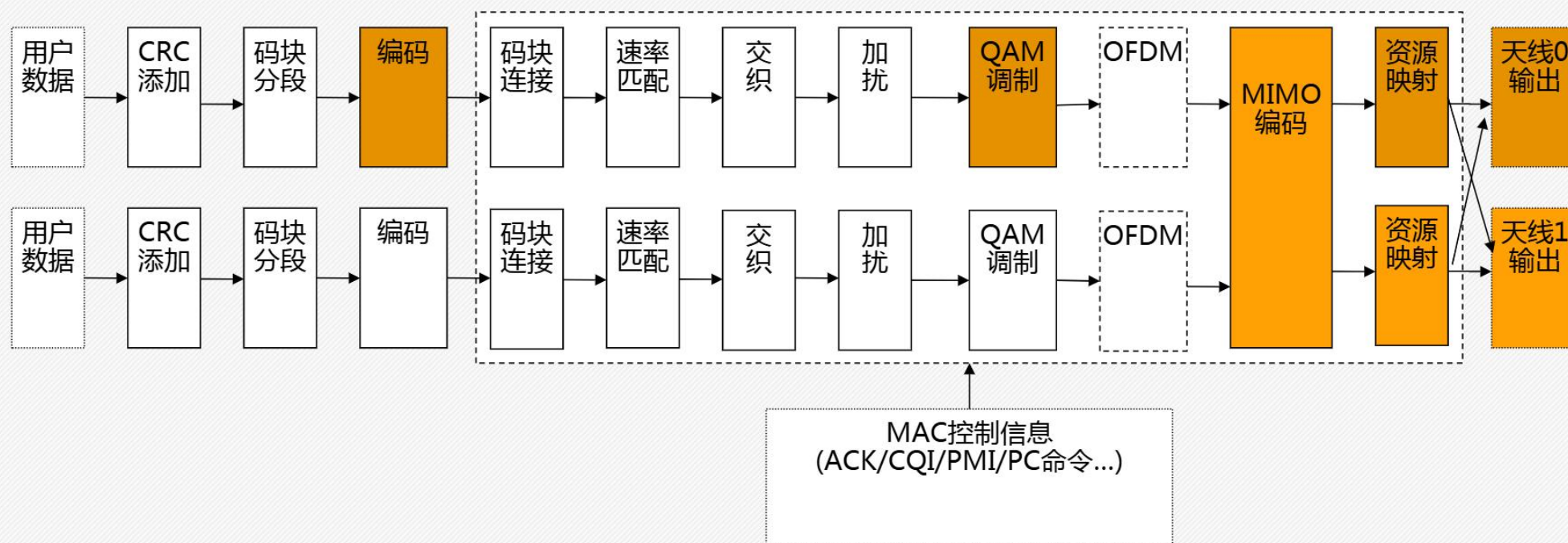


PART 01

物理层基本过程



物理层基本过程

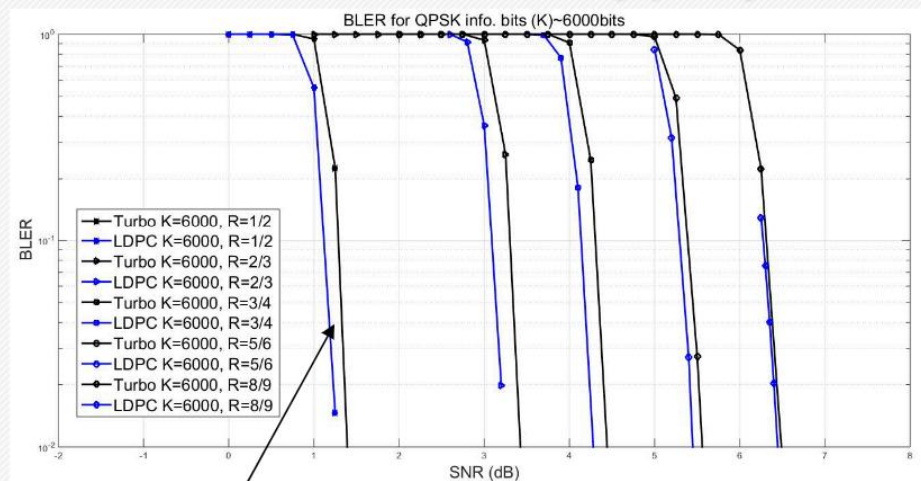


5G物理层基本流程保持和LTE一致，但是在编码，调制，资源映射等具体过程存在差别

信道编码



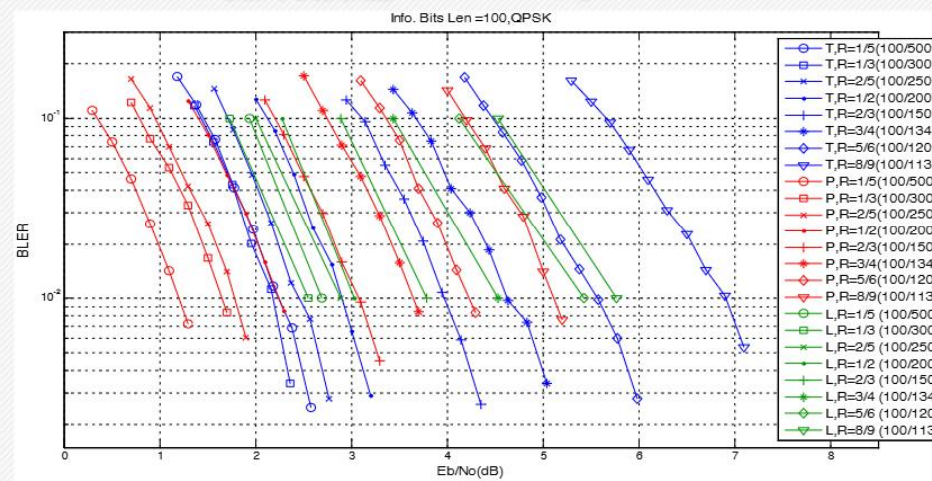
数据信道：LDPC(low-density parity-check)码



同样BLER下，LDPC码需要的SNR更低

LDPC码在大数据块情况下，相比turbo码，码峰值速率更高、译码速度更快、功耗更低，更适合5G高吞吐率数据译码需求，并且有更低的误码平台；

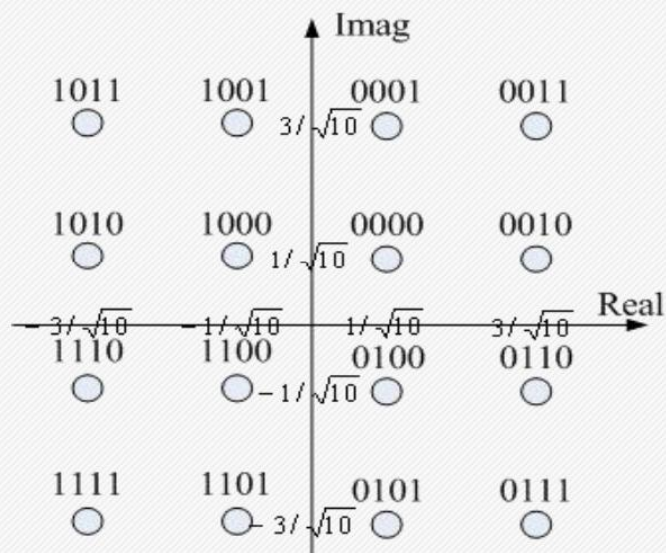
控制信道：Polar码



Polar码在小数据块情况下，性能最优，更低的解调门限，计算复杂度低，时延低

- 5G采用全新信道编码，相比Turbo码，LDPC码更适合大数据块（数据面），Polar码更适用于小数据块（控制面）
- 5G新编码相对LTE，降低了误码率，可提升覆盖

调制

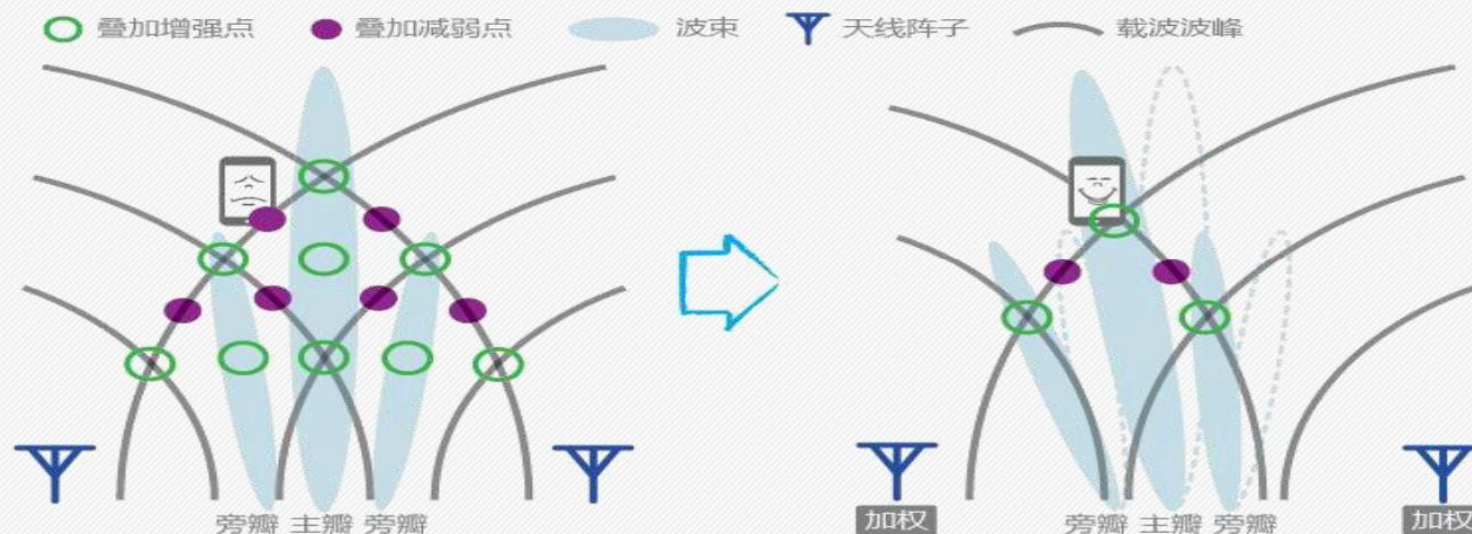


调制基本原理：一个符号可以根据振幅和相位表示多个bit，倍数级提升频谱效率，如16QAM，一个符号可以承载4个bit

	LTE	5G
上行	QPSK 16QAM	QPSK 16QAM 64QAM 256QAM
下行	QPSK 16QAM 64QAM	QPSK 16QAM 64QAM 256QAM

5G兼容LTE调制方式，同时引入比LTE更高阶的调制技术，进一步提升频谱效率

MIMO预编码加权—波束成型理论



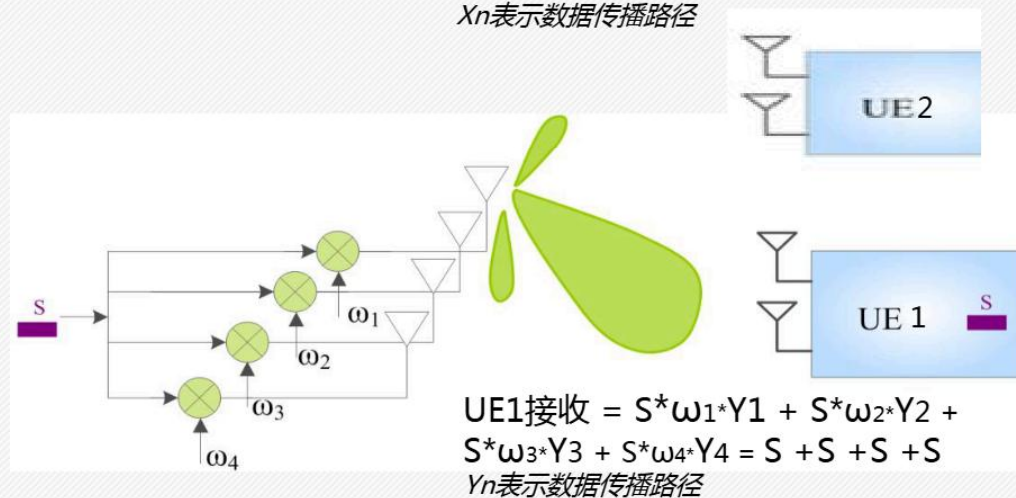
波束成型应用了干涉原理，图中弧线表示载波的波峰，波峰与波峰相遇位置叠加增强，波峰与波谷相遇位置叠加减弱。

- 未使用BF时，波束形状、能量强弱位置是固定的，对于叠加减弱点用户，如果处于小区边缘，信号强度低。
- 使用BF后，通过对信号加权，**调整各天线阵子的发射功率和相位**，改变波束形状，使主瓣对准用户，信号强度提高。

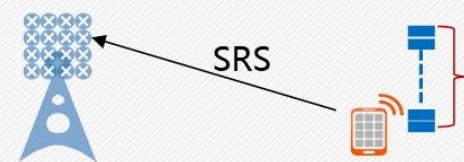
加权形成定向窄波束，集中接收能量。接收方享有分集增益，通道数越多，分集增益越大

MIMO预编码加权—波束成型理论

$$\begin{aligned} \text{UE2接收} &= S \cdot \omega_1 \cdot X_1 + S \cdot \omega_2 \cdot X_2 + \\ &S \cdot \omega_3 \cdot X_3 + S \cdot \omega_4 \cdot X_4 \\ X_n &\text{表示数据传播路径} \end{aligned}$$

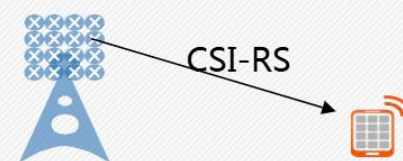


经过预编码加权后，UE1收到的数据是多天线能量的叠加，而其它UE收到的多天线能量则互相抵消



$$B1 = \left\{ \begin{matrix} s_0 \\ s_1 \end{matrix} \dots \begin{matrix} s_n \end{matrix} \right\}$$

TDD下，依据上下行互易性原理，基站根据SRS信息，从**无穷个**Beam中挑出最好的多个正交beam

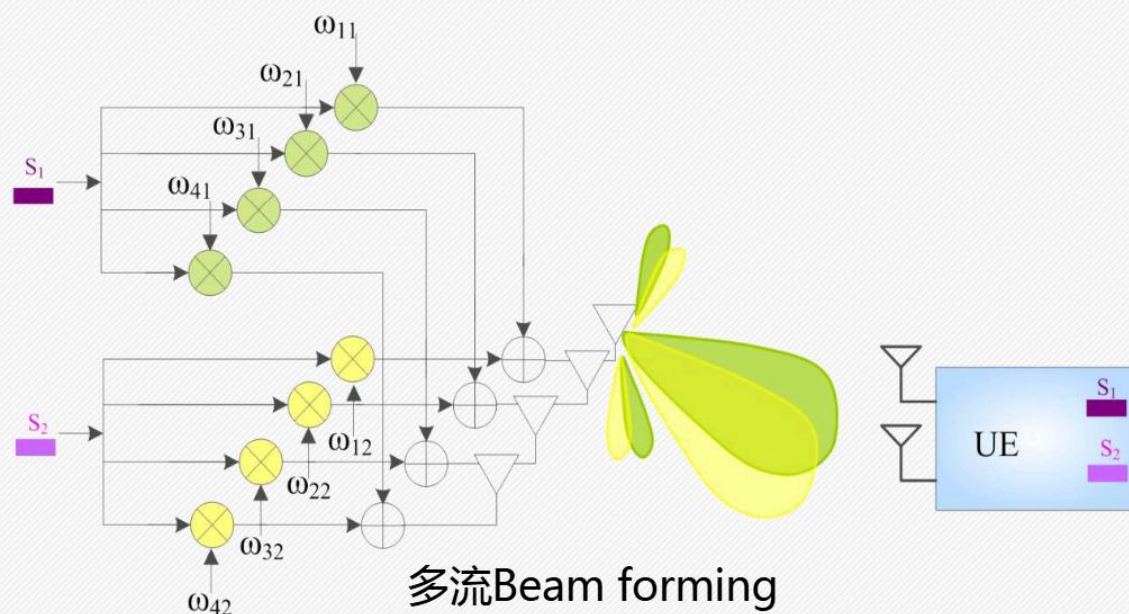


$$\text{Codebook} = \left\{ \begin{matrix} p_0 \\ p_1 \end{matrix} \dots \begin{matrix} p_n \end{matrix} \right\}$$

UE根据CSI-RS信息，从Codebook中**有限个**Beam中挑出最好的多个正交beam，并反馈BeamId给基站

预编码加权依据于基站对于SRS信号的计算或UE的PMI反馈

MIMO多流预编码加权



多流空分原理

目的：为各流形成独立的发射波束，将能量对准目标天线，各流到达目标天线时信号叠加最强，而在其他天线处叠加趋0

过程：使用SRS信道估计或PMI反馈，对各个通道发射信号进行相位加权，使得特定用户的数据加权后经过传输路径到达用户的指定天线时，达到最大强度

接收天线1：各天线发送的S1的强度叠加到最大，各天线发送的S2数据叠加趋0

接收天线2：各天线发送的S2的强度叠加到最大，各天线发送的S1数据叠加趋0

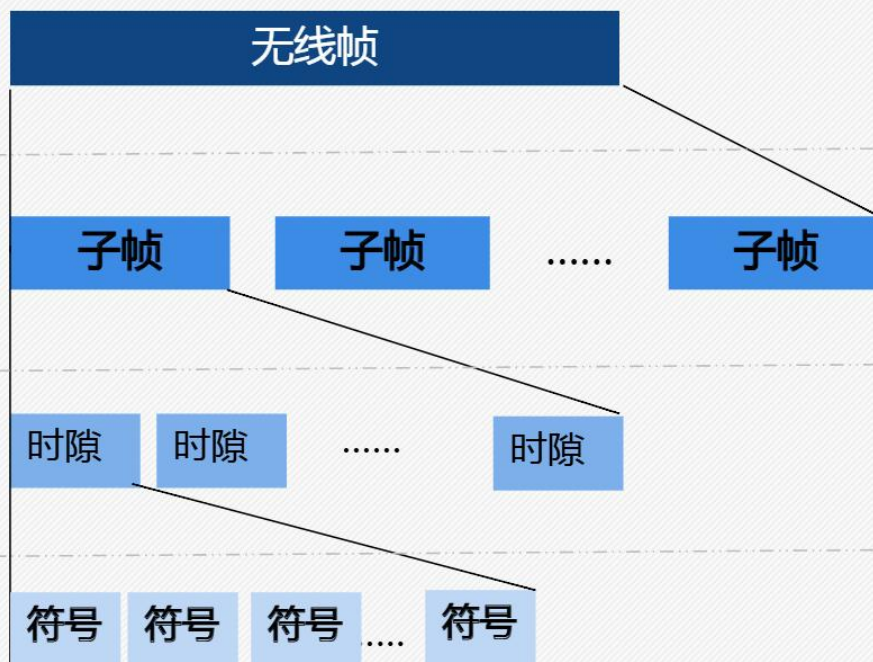
多流数据通过加权，形成不同的定向波束，在同一时频资源上实现空间复用

资源映射之物理资源总述



NR采用和LTE相同OFDMA多址方式，物理资源的主要描述维度基本上相同

时域资源：帧，子帧，时隙，符号的概念



基本的数据发送周期

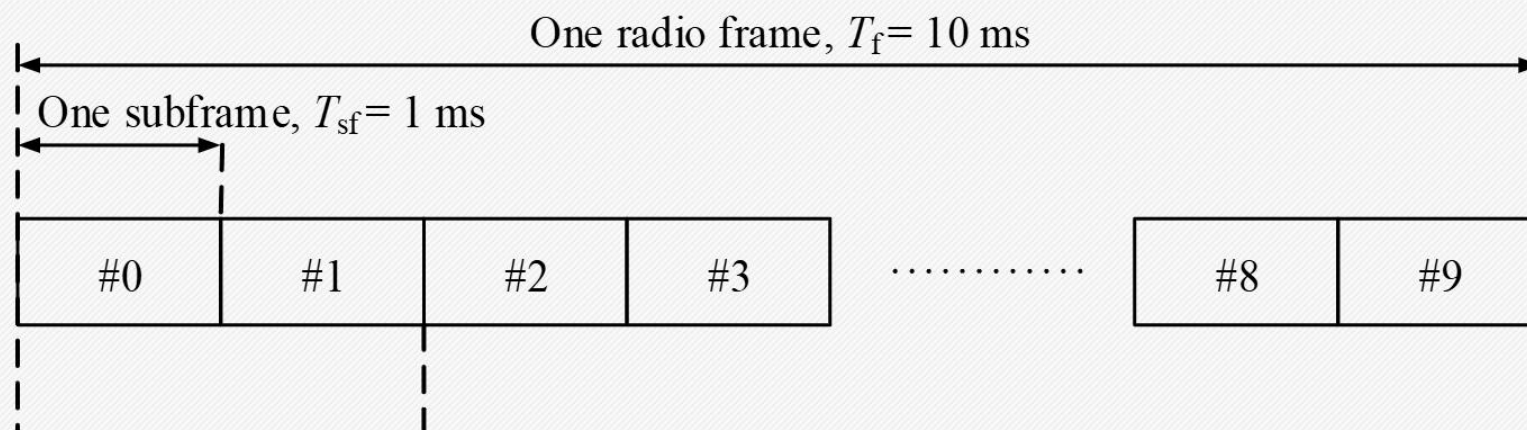
部分控制信息的发送周期，上下
行子帧的分配单位

数据调度和同步的最小单位

最小时间单元，调制的基本单位

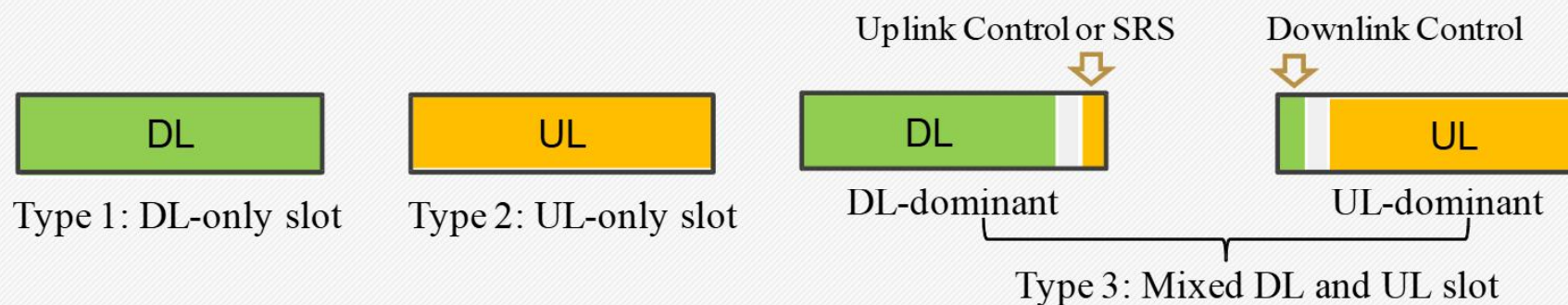
空口时域的通用结构，在不同的制式下，满足数据传输及带内控制的需求

- 一个无线帧长度为10ms；
- 每个无线帧由10个长度为1ms的子帧构成；



FDD无线帧和子帧分布及长度和LTE保持一致，每子帧时隙的个数根据子载波宽度配置

Self-Containain帧结构



Self-contained slot有两种结构，DL-dominant slot和UL-dominant slot

DL-dominant slot中的上行传输可以用于上行控制以及SRS信号传输

UL-dominant slot的下行传输可以用于下行控制的信号传输

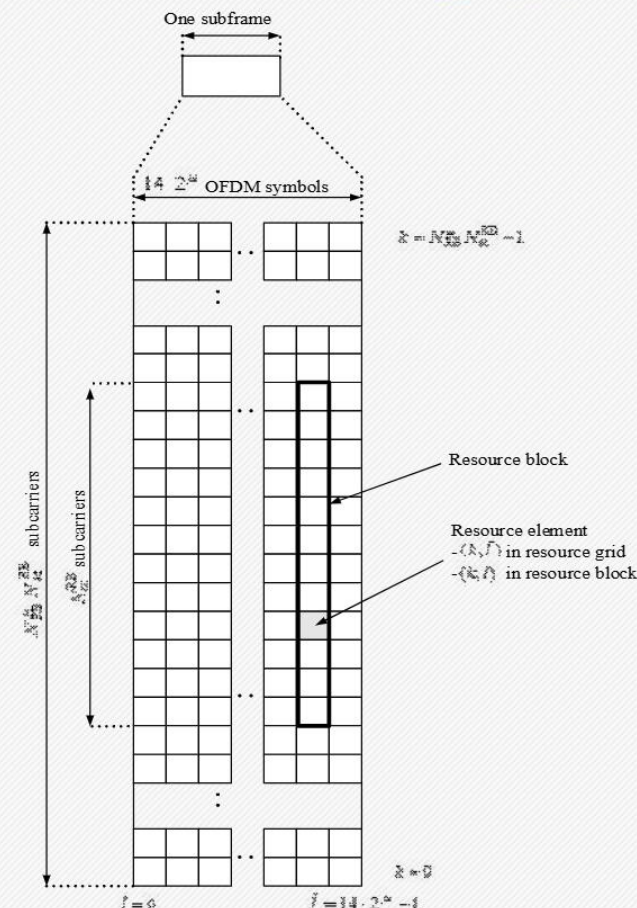
5G新引入的帧结构，用于缩短下行反馈时延以及上行调度时延，用于满足超低时延业务需求

基本频域资源单元

- 资源单元 (RE)
 - 对于每一个天线端口 p ，一个OFDM符号上的一个子载波（子载波间隔配置 μ 对应的子载波间隔为 $2^\mu * 15\text{KHz}$ ）对应的一个单元叫做资源单元；
- 资源块 (RB)
 - 一个时隙中，频域上连续的12个RE为一个资源块；

Minimum and maximum number of resource blocks.

μ	$N_{\text{RB,DL}}^{\text{min},\mu}$	$N_{\text{RB,DL}}^{\text{max},\mu}$	$N_{\text{RB,UL}}^{\text{min},\mu}$	$N_{\text{RB,UL}}^{\text{max},\mu}$
0	24	275	24	275
1	24	275	24	275
2	24	275	24	275
3	24	275	24	275
4	24	138	24	138
5	24	69	24	69

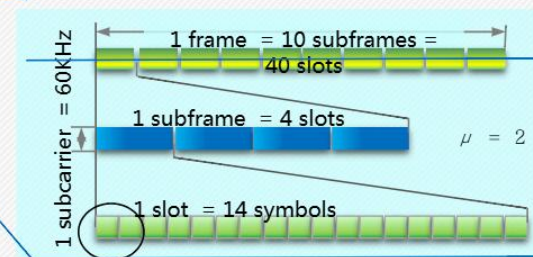
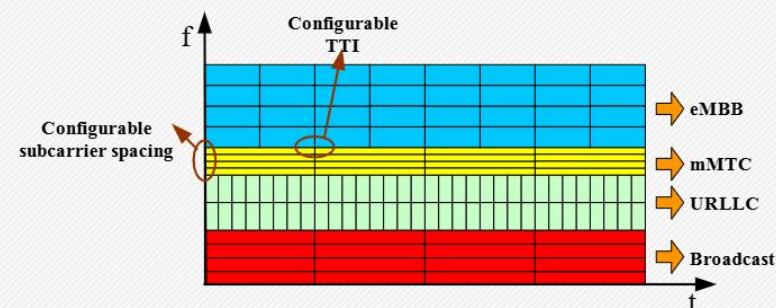


5G一个资源单元的子载波宽度从15KHz演进为 $2^\mu * 15\text{KHz}$ （由频谱宽度决定）

Multi numerologies

NR支持Multi numerologies(不同的子载波宽度和前缀配置)

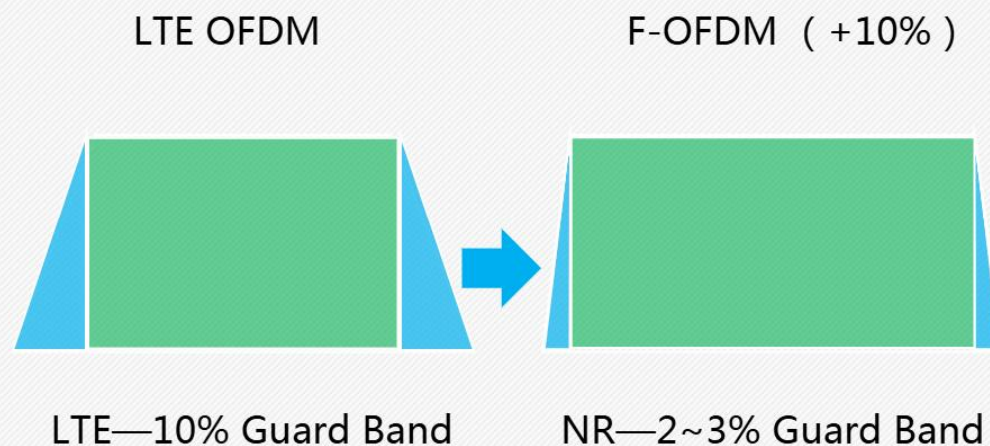
子载波配置	子载波宽度	循环前缀	每时隙符号数	每帧时隙数	每子帧时隙数
μ	$2^\mu \cdot 15 \text{ KHz}$	Cyclic prefix	$N_{\text{slot}}^{\text{slot}}_{\text{ymb}}$	$N_{\text{slot}}^{\text{frame}\mu}$	$N_{\text{slot}}^{\text{subframe}\mu}$
0	15	Normal	14	10	1
1	30	Normal	14	20	2
2	60	Normal	14	40	4
3	120	Normal	14	80	8
4	240	Normal	14	160	16
5	480	Normal	14	320	32
2	60	extended	12	40	4



* (LTE仅支持15KHz子载波宽度)

- LTE仅支持15KHz子载波宽度，5G的子载波宽度和时隙数可以灵活配置，更方便支持各种类型的业务
- 后续将引入包含2到3个符号的mini Slot形式，支撑超低时延业务需求

Filtered-OFDM



F-OFDM技术通过优化滤波器、DPD（Digital Pre-Distortion，数字预失真），射频等通道处理，让基站在保证ACLR（Adjacent Channel Leakage Ratio，相邻频道泄漏比），阻塞等射频协议指标时，可有效提高系统带宽的频谱利用率及峰值吞吐量

相对LTE 90%的频谱利用率，F-OFDM可将5G的频谱利用率最高提升至95%以上

下行物理信道

PBCH : 物理广播信道
调制方式 : QPSK
用于系统消息MIB的广播

PDCCH : 物理下行控制信道
调制方式 : QPSK
承载调度及传输格式, HARQ信息等

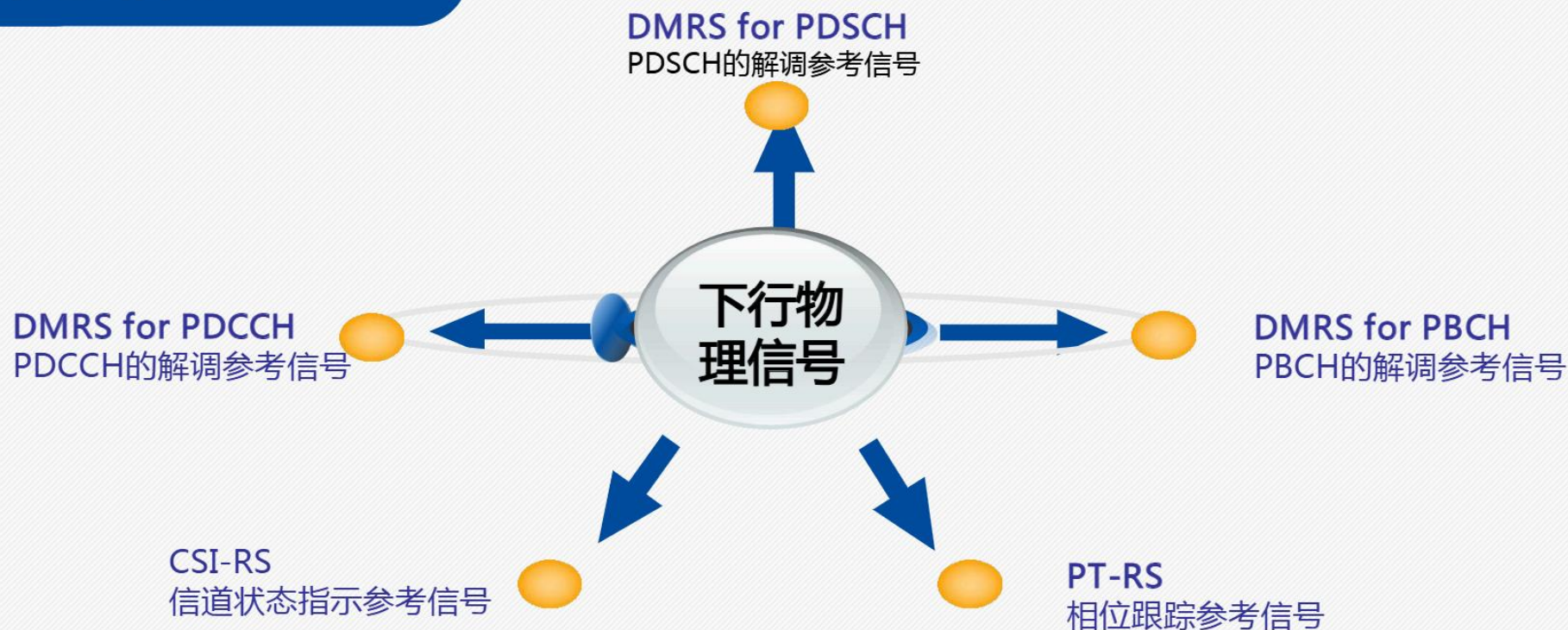
下行物理信道

PDSCH : 物理下行共享信道
调制方式 : QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
用于承载用户专用数据



5G相对于LTE, 精简了PCFICH, PHICH等信道, PDSCH增加了256QAM调制方式

下行物理信号



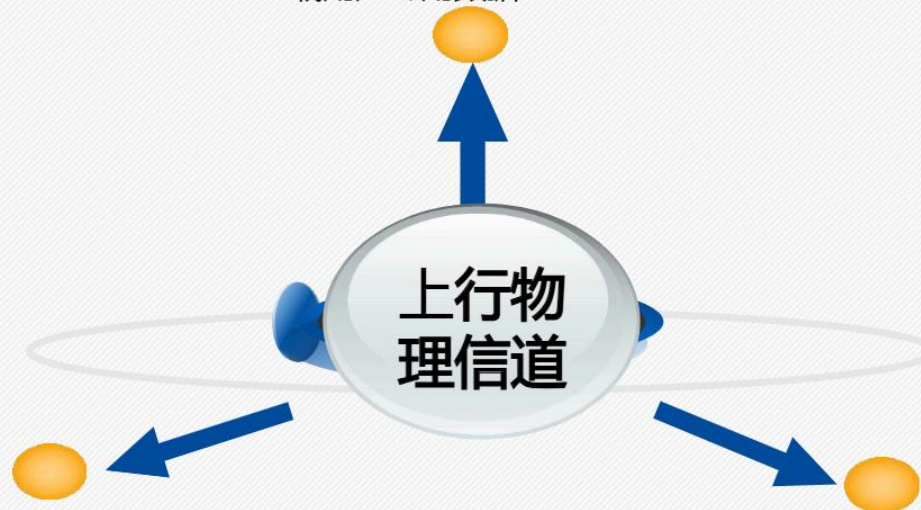
- 信号和信道的差别在于信号仅仅存在于物理层，参考信号用于接收端对于其后数据的解调
- 5G不再使用CRS，减少了开销，避免了小区间CRS干扰，提升了频谱效率
- 新增PT-RS参考信号，用于高频场景下相位对齐

上行物理信道



北京交通大学
BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

PUSCH : 物理上行数据信道
调制方式 : QPSK, 16QAM, 64QAM
, 256QAM
承载用户专用数据



PUCCH : 物理上行控制信道
调制方式 : QPSK
承载ACK/NACK, SR (调度请求), CSI-Report (PMI
, CQI等)

PRACH: 物理随机接入信道
调制方式 : QPSK
承载随机接入前导

相比LTE, PUSCH的调制方式增加了256QAM

DMRS for PUSCH
PUSCH的解调参考信号

DMRS for PUCCH
PUCCH的解调参考信号

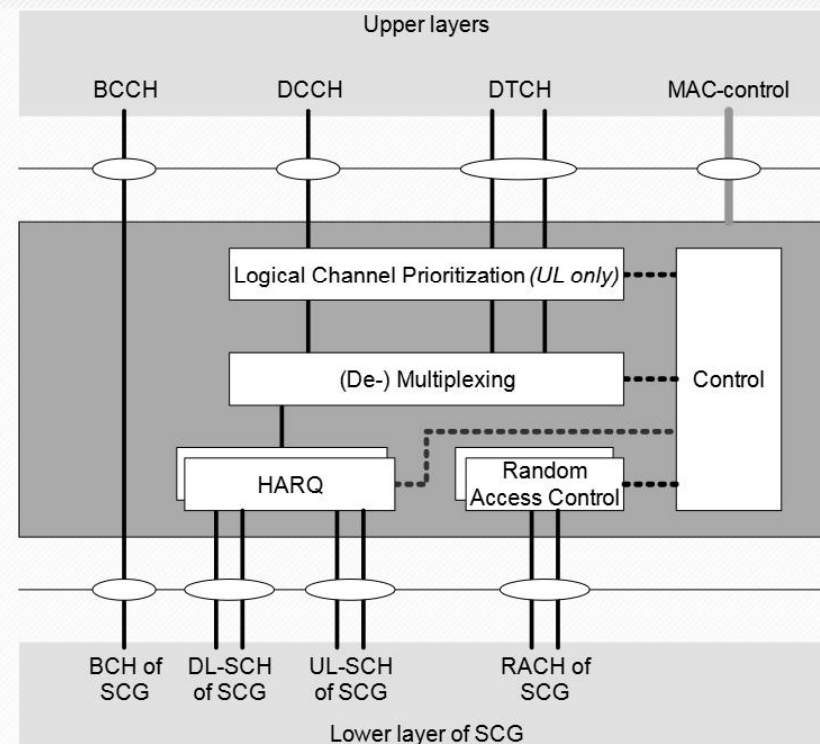
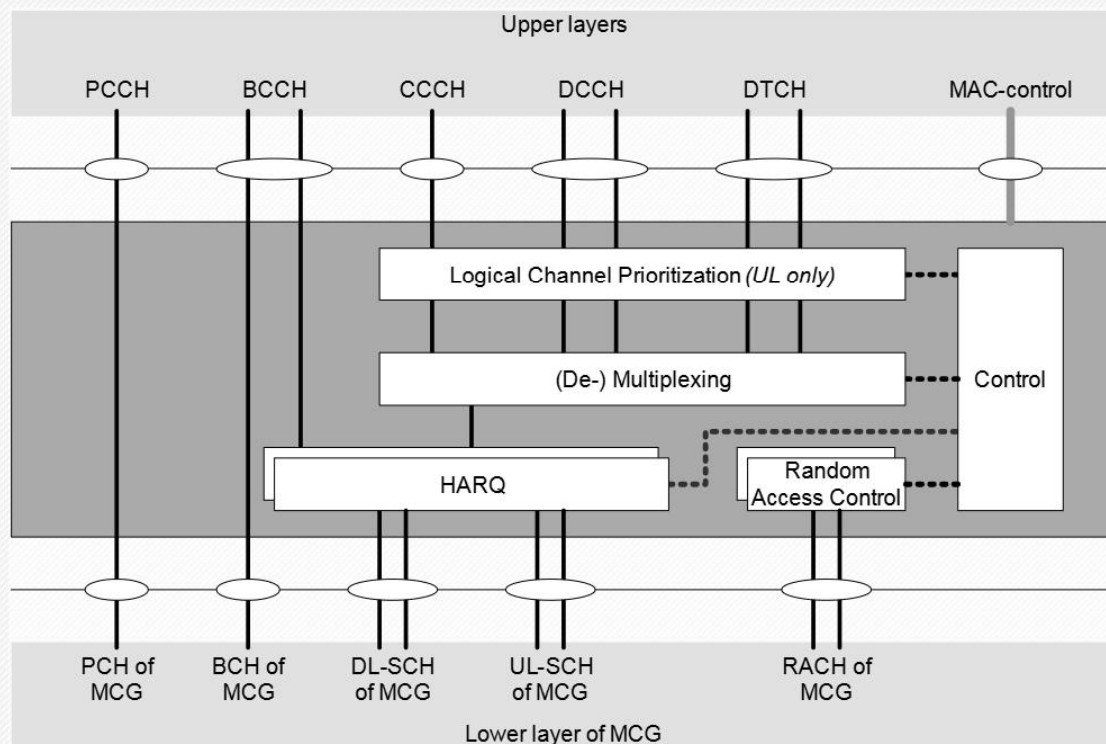


PT-RS
相位跟踪参考信号

SRS: Sounding参考信号
提供给基站作为下行MIMO预编码的输入

上行增加了PT-RS参考信号，用于高频场景下相位对齐

上下行信道映射关系



5G逻辑信道到物理信道的映射关系保持和LTE一致，MBMS信道MTCH，MCCH，协议未定义

8TRX(8H1V)



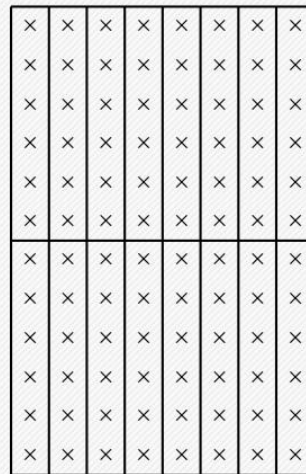
16TRX(8H2V)



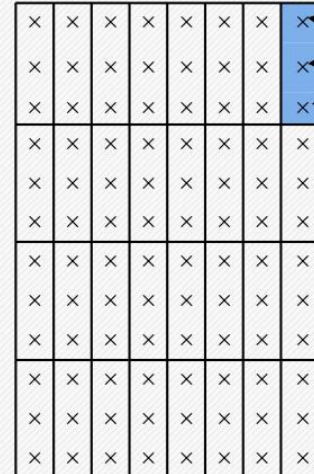
32TRX(8H4V)



32TRX(16H2V)



64TRX(16H4V)



垂直面3个
阵子组成
1T

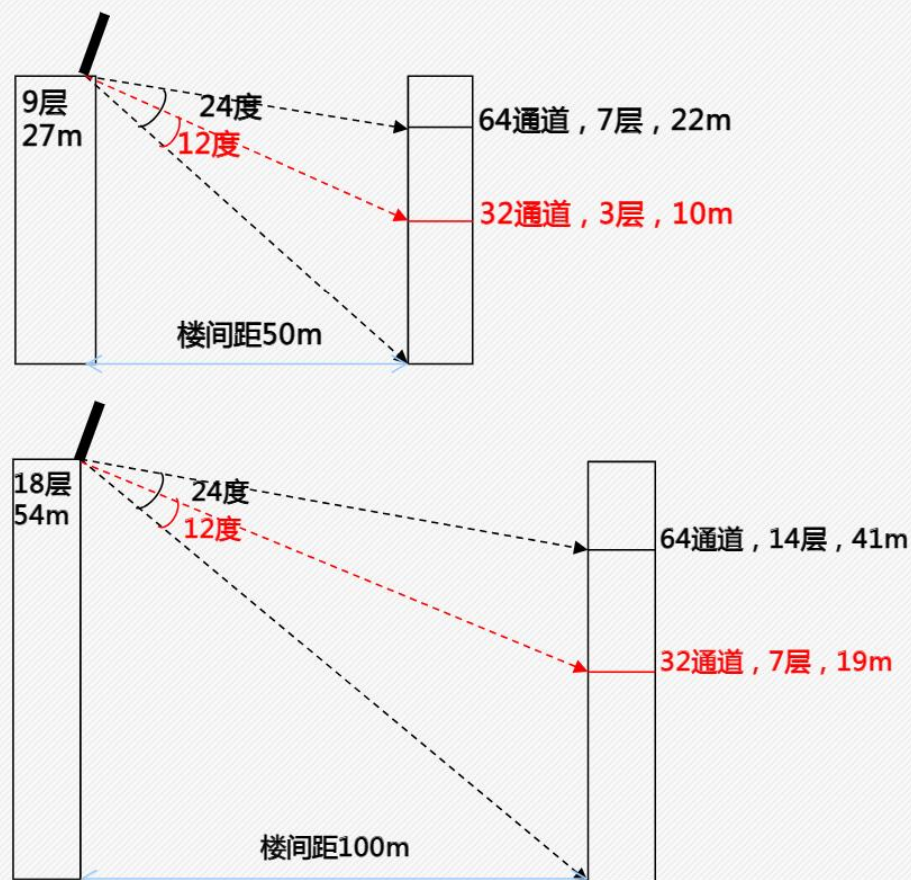
阵子数

以64TRX为例，垂直面1驱3，水平面1驱1

$$3 \text{ (垂直面1T阵子数)} * 4T \text{ (垂直面TRX数)} * 1 \text{ (水平面1T阵子数)} * 8T \text{ (水平面TRX数)} * 2 \text{ (双极化)} = 192 \text{ 阵子}$$

- 阵子数是覆盖的一个重要因素，阵子数越多，波束就越窄，能量就更集中
- 5G原生Massive MIMO大幅提升覆盖和容量

3D Beam shaping



32TRX(16H2V)

×	×	×	×	×	×	×	×
×	×	×	×	×	×	×	×
×	×	×	×	×	×	×	×
×	×	×	×	×	×	×	×
×	×	×	×	×	×	×	×
×	×	×	×	×	×	×	×
×	×	×	×	×	×	×	×
×	×	×	×	×	×	×	×

垂直面1驱6

64TRX(16H4V)

×	×	×	×	×	×	×	×
×	×	×	×	×	×	×	×
×	×	×	×	×	×	×	×
×	×	×	×	×	×	×	×
×	×	×	×	×	×	×	×
×	×	×	×	×	×	×	×
×	×	×	×	×	×	×	×
×	×	×	×	×	×	×	×

垂直面1驱3

垂直面达到2T及以上, 可以实现3D MIMO, 以更大范围实现垂直覆盖
 垂直面1驱N, N越大, 两T之间的距离就越大, 可转动角度就越小, 此处32T在1驱6场景下比64T 1驱3角度小50%

垂直面存在多T, 以能够获得覆盖角度所需的相位差, 是3D-BF的基本条件

1. 基站实现多流的空分复用（SDMA），相关性越强空分性能越好，可以提升单个用户的峰值速率。

A 正确

B 错误

2. 5G物理层基本流程保持和LTE一致，但是在编码，调制，资源映射等具体过程存在差别。

3. 5G采用全新信道编码， 作为数据信道唯一的编码技术。

A. Polar码

B. LDPC码

C. 重复码

D. RM编码



北京交通大学

BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

感谢聆听！
